CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Plus grand élément d'une réunion

Énoncé

Soit $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et $A, B \subset E$ ayant chacun un plus grand élément. Que dire de $A \cup B$ quand l'ordre est total ? quand il ne l'est pas ? Que dire de $A \cap B$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Plus grand élément : un élément de la partie qui majore tous les autres.

Ce qu'on te demande. Trois situations.

Corrigé

1. Ordre total

Notons $a = \max A$ et $b = \max B$. L'ordre est total : par exemple $a \preccurlyeq b$ (sinon on échange). Alors b majore $A \cup B$: pour $x \in A$, $x \preccurlyeq a \preccurlyeq b$; pour $x \in B$, $x \preccurlyeq b$. Et $b \in A \cup B$.

$$\max(A \cup B) = \max(\max A, \max B).$$

2. Ordre non total, et l'intersection

Ordre non total : dans $(\mathbb{N}^*, |)$, $A = \{2, 4\}$ a pour plus grand élément 4, $B = \{3, 9\}$ a 9. Mais $A \cup B = \{2, 3, 4, 9\}$ n'a pas de plus grand élément : il devrait être un multiple de 4 et de 9 parmi $2, 3, 4, 9$, et il n'y en a pas.

Intersection : $A \cap B$ peut ne pas avoir de plus grand élément. Elle peut être vide (ci-dessus, $A \cap B = \emptyset$). Dans $(\mathbb{N}^*, |)$, avec $A = \{1, 2, 3, 6\}$ et $B = \{1, 2, 3, 12\}$, $A \cap B = \{1, 2, 3\}$ n'a pas de plus grand élément (2 et 3 ne sont pas comparables).

Le piège

Croire qu'un ensemble fini a toujours un plus grand élément : c'est vrai seulement pour un ordre total.

La méthode

Pour un ordre partiel, chercher des contre-exemples avec la divisibilité ou l'inclusion.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.